KENNSLU AKADEMÍA
Ráðstefna Kennsluakademíu opinberu háskólanna, Veröld Háskóla Íslands 20 nóvember, 2026

Erindrekinn vinnur, nemandinn ber ábyrgð

Helga Ingimundardóttir
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild (IVT), Háskóli Íslands

Lykilorð **– AI-erindrekar, gervigreind, upplýsingaverkfræði, teymisnám, sjálfstýrt nám**

I Inngangur

AI-erindrekar (e. *AI agents*) eru að breyta því hvernig gervigreind er notuð í hugbúnaðarþróun, gagnagreiningu og annarri þekkingarvinnu. Ólíkt hefðbundnu spjalli eða sjálfvirkri kóðafyllingu geta erindrekar tekið við markmiði, lesið samhengi verkefnis, notað verkfæri og framkvæmt fjölskrefa aðgerðir, svo sem að breyta skrám, keyra prófanir og undirbúa *pull request*. Kannanir benda til þess að notkun slíkra kerfa fari hratt vaxandi, þótt innleiðing þeirra sé víða enn á tilraunastigi. Í alþjóðlegri könnun McKinsey sögðu 62% svarenda fyrirtæki sín að minnsta kosti vera að gera tilraunir með AI-erindreka, en fæst höfðu náð að innleiða þá í stórum stíl [McKinsey & Company, 2025]. Í könnun JetBrains meðal hugbúnaðarfólks sögðust 74% nota sérhæfð AI-verkfæri við þróun, þar á meðal kóðaaðstoð og erindreka [JetBrains Research, 2026].

Þessi þróun kallar á nýja faglega færni. Það nægir ekki lengur að kunna að fá gervigreind til að framleiða kóða eða greiningu. Notandinn þarf jafnframt að geta afmarkað verkefnið, stýrt vinnuferlinu, metið og sannreynt niðurstöður og borið ábyrgð á lokaafurðinni.

Haustið 2026 var notkun erindreka fléttuð markvisst inn í IÐN302G Upplýsingaverkfræði, skyldunámskeið á öðru ári í grunnnámi í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands. Námskeiðið byggir upp tölvu- og gagnalæsi með áherslu á faglegt vinnuferli: að móta spurningar, afla og vinna gögn, halda utan um vinnuna í GitHub, gera greiningu endurtakanlega og miðla niðurstöðum með skýrum hætti [Ingimundardóttir, 2026].

Notkun erindreka er hluti af þessari víðari endurhönnun námskeiðsins. Markmiðið er ekki aðeins að kenna nemendum að nota ný AI-verkfæri heldur að kenna þeim að beita þeim sem hluta af faglegu vinnuferli: að afmarka verkefni, fela erindreka viðeigandi verk, rýna afurðina og bera ábyrgð á niðurstöðunni. Áskorunin er því að nýta þá framkvæmdargetu sem erindrekarnir veita án þess að sjálfvirknin taki yfir þá hugsun, ákvarðanatöku og yfirsýn sem námið á að byggja upp.

II Aðferð

IÐN302G er kennt með vendikennslu og teymisnámi (*Team-Based Learning*) og byggist upp í lotum þar sem unnið er með raunveruleg gagnaverkefni. Nemendur taka einstaklings- og teymispróf (iRAT/tRAT), beita aðferðum hverrar lotu á eigin gögn í GitHub (tAPP) og skila einstaklingsígrundun (iREF).

Við þessa uppbyggingu var bætt iTA (*Individual Team Assessment*). Í upphafi nýrrar lotu er verkefnastjóri fyrri lotu spurður óundirbúinn um kóða, ákvarðanir og vinnulag teymisins. Markmiðið er að kanna hvort nemandinn geti útskýrt og rökstutt það sem teymið skilaði, óháð því hvort einstök lausn var unnin af honum sjálfum, samnemanda eða með aðstoð erindreka.

Erindrekar voru kynntir á fyrstu kennsluviku og síðan notaðir í öllum lotum námskeiðsins. Nemendur völdu sjálfir kerfi og notuðu einkum Codex eða Claude Code, auk GitHub Copilot. Kennslan beindist þó ekki að einstökum verkfærum heldur að vinnulaginu: nemandinn afmarkar markmiðið, erindrekinn leggur til eða framkvæmir breytingu og nemandinn prófar, rýnir og tekur afstöðu til þess hvort lausnin standist.

Erindrekinn getur	**Nemandinn þarf að geta**
Skrifað og breytt kóða	Útskýrt hvað kóðinn gerir
Breytt mörgum skrám hratt	Afmarkað hvaða breytingar eru nauðsynlegar
Keyrt skipanir og prófanir	Metið hvort prófanirnar séu fullnægjandi
Samið skýrslu	Metið fullyrðingar, rök og niðurstöður
Unnið hratt og sjálfstætt	Stöðvað ferlið, einfaldað og breytt um stefnu
Búið til sannfærandi lausn	Sannreynt lausnina og tekið ábyrgð á henni

Tafla 1: Verkaskipting erindrekans og nemandans: aukinni framkvæmdargetu erindrekans þarf að mæta með virkri stýringu, mati og ábyrgð nemandans.

Nemendur nota `AGENTS` til að skilgreina verkefnareglur fyrir erindrekann og `AGENT_LOG` til að skrá notkun hans og mannlega yfirferð. Í sérstakri *pull request*-æfingu er grunnferlið kennt með afmörkuðu verkefni: erindrekinn framkvæmir, en teymið þarf að lesa, prófa og gagnrýna breytingarnar áður en þær eru samþykktar.[1] Sama ferli er síðan endurtekið í verkefnaskilum námskeiðsins: **afmarka, fela erindreka framkvæmd, rýna og taka ábyrgð**.

Aðgengi að verkfærunum er einnig hluti af kennsluhönnuninni. Full erindravirkni Codex og Claude Code krefst greiddrar áskriftar. Flestir nemendur voru þegar með slíka áskrift, sem þeir nýta einnig í öðrum námskeiðum, en einhverjir þurftu að kaupa hana sérstaklega. Mánaðarlegur kostnaður er um 3.000–3.500 kr. og heildarkostnaður yfir misserið því sambærilegur við eina hefðbundna kennslubók. Til mótvægis eru engar kennslubækur keyptar í námskeiðinu; námsefnið er opið, aðgengilegt án endurgjalds og samið af kennara í takt við námskeiðið. Nemendur hafa jafnframt aðgang að GitHub Copilot án endurgjalds í gegnum GitHub Education.

Til að fá fyrstu mynd af reynslu nemenda voru opin svör úr miðmisseriskönnun eftir sjö vikna kennslu skoðuð ásamt athugunum kennara á vinnuferlum teyma. Gögnin eru hér notuð sem lýsandi vísbendingar um reynslu og vinnulag, en ekki sem mæling á áhrifum kennsluhönnunarinnar.

[1] Dæmi um æfinguna og leiðbeiningar til nemenda má skoða á námskeiðsvef IÐN302G: https://hi-idn.github.io/IDN302G/ai-tools/reviewing-agents.html.

III Niðurstöður

Fyrstu niðurstöður sýna ákveðna togstreitu. Nemendur lýsa námsefninu og verkefnunum sem áhugaverðum og raunhæfum og nefna sérstaklega að gagnlegt sé að kynnast erindrekum. Á sama tíma koma fram áhyggjur af vinnuálagi, umfangi verkefna, Git-vinnuferlinu og óskýrum væntingum. Þegar verkefni verða stór og tími knappur eykst hættan á að erindrekinn taki yfir stærri hluta vinnunnar en nemandinn ræður við að yfirfara og skilja.

Athuganir kennara benda í sömu átt. Þegar afmörkun og sjálfstjórn brestur geta erindrekarnir farið of geyst: þeir framleiða meiri kóða, flóknari lausnir og umfangsmeiri skýrslur en verkefnið krefst. Afleiðingin getur orðið sú að nemendur missa yfirsýn yfir eigin verkefni. Teymi sem afmarka verkefnið sjálf og fela erindrekanum smærri og yfirfaranlegri verk virðast hins vegar halda betur utan um bæði lausnina og eigin skilning. Þegar vandamál koma upp er jafnframt auðveldara að aðstoða teymi sem hafa haldið verkefninu afmörkuðu en þau sem hafa misst yfirsýn yfir umfangsmikla lausn.

Hluti af upplifðu vinnuálagi virðist þannig geta orðið til í samspili við erindrekana sjálfa. Auðvelt er að framleiða meiri kóða, greiningu og texta en verkefnið krefst, en námskeiðið gerir jafnframt kröfu um að allir í teyminu geti sett sig inn í afurðina og að breytingar séu rýndar áður en þær eru samþykktar. Eftir því sem umfangið vex verður sú rýni tímafrekari og hætta skapast á að hún verði yfirborðskennd. Dæmi hafa jafnframt sést um að nemendur feli öðrum erindreka að rýna breytingar.

Slík rýni getur verið gagnleg sem viðbót, en leysir ekki af hólmi mannlega yfirferð þegar nemendur eiga sjálfir að geta útskýrt og tekið ábyrgð á lausninni.

Þessar athuganir benda því til þess að lykilatriðið sé ekki aðeins hvort erindreki sé notaður, heldur **hvernig vinnunni milli nemanda og erindreka er skipt** og hversu vel verkefnið er afmarkað áður en framkvæmd er falin erindrekanum.

IV Umræður

Þessar fyrstu niðurstöður falla að rannsóknum sem sýna að gervigreind getur bæði stutt nám og ýtt undir vitræna útvistun. Kerfisbundið yfirlit og safngreining Alanazi og félaga greina frá jákvæðum áhrifum AI-verkfæra á námsárangur í forritun, en yfirlit Farooq og félaga bendir jafnframt á áhyggjur nemenda af of miklu trausti á verkfærin og ónákvæmni þeirra [Alanazi et al., 2025, Farooq et al., 2026]. Kortlagningaryfirlit Wang og félaga dregur upp sambærilega tvíþætta mynd: spunagreind getur stutt sjálfstjórn og þátttöku nemenda, en jafnframt veikt yfirsýn og sjálfstætt mat ef niðurstöðum kerfanna er tekið gagnrýnislaust [Wang et al., 2026].

Kennsluhönnunaráskorunin felst því ekki aðeins í því að kenna nemendum að nota sífellt öflugri gervigreind. Eftir því sem erindrekarnir verða sjálfstæðari verður mikilvægara að gera mannlega stjórn, ákvarðanatöku og ábyrgð sýnilega og metanlega. iTA, *pull request*-rýni, `AGENT_LOG` og afmörkuð erindrekaverkefni eru tilraun til að færa matið í þá átt.

Reynslan bendir jafnframt til þess að kenna þurfi afmörkun erindrekaverkefna fyrr og með markvissari hætti. Áður en framkvæmd er falin erindreka þurfa nemendur að þarfagreina verkefnið: skilgreina hvað þarf að leysa, hvernig það tengist námsefninu og hvaða lausn svarar matsviðmiðunum. Nemendum er frjálst að nota flóknari aðferðir en kenndar eru í námskeiðinu, en þá þurfa þeir að skilja þær og geta rökstutt notkun þeirra. Flóknari lausn er ekki sjálfkrafa betri lausn, sérstaklega ef teymið missir yfirsýn yfir það sem erindrekinn hefur búið til.

Meginspurningin færist

Frá:

> Hvað framleiddi teymið?

Yfir í:

> Hvað skilur nemandinn, hvað ákvað hann og hvað sannreyndi hann?

Næstu skref felast því ekki endilega í meiri notkun erindreka heldur í skýrari afmörkun verkefna, minni og yfirfaranlegri erindrekaverkefnum og markvissari ígrundun um hvar mannleg stjórn og ábyrgð liggur í vinnuferlinu. Nemendur þurfa ekki aðeins að læra hvernig á að fela erindreka verkefni, heldur einnig hvenær verkefnið er orðið of stórt, hvenær á að stöðva erindrekann og hvernig á að einfalda lausn sem hefur vaxið úr hófi.

Eftir því sem auðveldara verður að framleiða efni verður mikilvægari fagleg færni að afmarka hvað á að gera — og ekki síður hvað á ekki að gera.

Tilvísanir

Manal Alanazi, Ben Soh, Halima Samra, and Alice Li. The influence of artificial intelligence tools on learning outcomes in computer programming: A systematic review and meta-analysis. *Computers*, 14(5):185, 2025. doi: 10.3390/computers14050185.

Umer Farooq, Dianna Morganti, and Saira Anwar. Ai code assistants in programming education: A narrative literature review. *Education Sciences*, 16(6):961, 2026. doi: 10.3390/educsci16060961.

Helga Ingimundardóttir. Endurhönnun upplýsingaverkfræði: Stigvaxandi þróun faglegra vinnubragða. In *Ráðstefna Kennsluakademíu opinberu háskólanna*, 2026. URL https://tungufoss.github.io/Kennsluakademia-IDN302G/.

JetBrains Research. Which ai coding tools do developers actually use

at work?, 2026. URL https://blog.jetbrains.com/research/2026/04/which-ai-coding-tools-do-developers-actually-use-at-work/. Sótt 6.10.2026.

McKinsey & Company. The state of ai in 2025: Agents, innovation, and transformation, 2025. URL https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025. Sótt 6.10.2026.

Guanhua Wang, Wenna Wang, Daozhou Yang, and Jifan Ren. Generative AI, cognitive offloading, and learner agency in higher education: A scoping review. *Behavioral Sciences*, 16(7): 1150, 2026. doi: 10.3390/bs16071150.